

Arquitectura pipe & filter

Baséase na organización dos compoñentes do sistema en **etapas secuenciais (filtros) de transmisión** de entradas en saídas. *Tamén se denomina arquitectura en pipeline*

A maior **vantaxe** é que resulta doado engadir, eliminar, modificar ou mesmo duplicar etapas (filtros).

O maior **inconveniente** é que non resulta axeitado para sistemas interactivos, xa que a saída non se "devolve" pola mesma canle pola que se recibe a entrada/petición.

Caracterización da arquitectura pipe & filter

Descripción: A funcionalidade do sistema organízase nunha serie de pasos discretos de procesado (filtros) de información; as peticións/información pasan dun filtro a outro a través dunha canle ou compoñente/tubería (pipe), nunha única dirección. Todos os filtros participan na resolución de cada petición que se fai ao sistema.

Aplicabilidade: Sistemas adicados ao procesamento de información, onde é posible formalizar unha serie de etapas no procesado de cada petición para producir a saída desexada.

Vantaxes: O fluxo lóxico de negocio queda reflectido na propia arquitectura do sistema.

Favorécese a reutilización de etapas (filtros), a evolución do sistema (incorporación, modificación, substitución de filtros) e a división do traballo. Favorece o rendemento xa que non é preciso rematar de procesar por completo unha petición para comezar coa seguinte (só ten que rematar a primeira etapa); etapas pesadas poden duplicarse para executarse en paralelo.

Desvantaxes: As peticións entran e saen do sistema por localizacións diferentes, polo que non adoita ser axeitado para sistemas interactivos. A información que cada *pipe* leva dun filtro a outro debe estar nun formato válido para quen a produce e quen a recibe, evitando perder rendemento con conversións de saída/entrada.